ບົດທີ 37 ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄິດໄລ່ສັງຄະນິດພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຂອບຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ, ຕຳລາໂລກາຣິດ ແລະ ຕຳລາໄຕມຸມມິຕິທີ່ຄູນໃຫ້ພະຫຸພົດ.

ສັງຄະນິດພາກສ່ວນເປັນເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ໃນຄະນິດສາດແຄນຄູລັດ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດແກ້ໄຂສັງຄະນິດທີ່ສັບຊ້ອນຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ, ຕຳລາໂລກາຣິດ ແລະ ຕຳລາໄຕມຸມມິຕິ, ຊຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງແບບຈຳລອງ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆ ໃນວິທະຍາສາດ, ວິສະວະກຳສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຕັກນິກນີ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສາຂາວິຊາເຫຼົ່ານີ້.

1. ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ

ຄຳແນະນຳ: ໃນການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງ $p(x)e^x, p(x)\sin x, p(x)\cos x$ ຊຶ່ງ $p(x)$ ແມ່ນຕຳລາພະຫຸພົດ,ເມື່ອບໍ່ສາມາດໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່ອາດໃຊ້ສູດຕໍ່ໄປນີ້: $\int udv = uv - \int vdu$ ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ **ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ**.

ກໍລະນີ $\int p(x)e^x dx, \int p(x)\sin x dx, \int p(x)\cos x dx$ ອາດປ່ຽນເປັນ $\int p(x)d\left(e^x\right), -\int p(x)d(\cos x), \int p(x)d(\sin x)$ ຕາມລຳດັບ.

ກໍລະນີ $\int p(x)\ln x dx$ ອາດປ່ຽນເປັນ $\int p(x)d(\ln x)$ ຫຼື $\int \ln x d\left(p(x)\right)$

ຄຳຖາມ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int xe^x dx$
2) $\int x^2 e^x dx$
3) $\int x\cos x dx$
4) $\int x\sin x dx$
5) $\int xe^{2x} dx$
6) $\int (2x+3)e^x dx$
7) $\int x\sin 4x dx$
8) $\int x^2\cos 3x dx$
9) $\int e^x \sin x dx$

2. ສະຫຼຸບ

ໃນການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງ $p(x)e^x, p(x)\sin x, p(x)\cos x$ ຊຶ່ງ $p(x)$ ແມ່ນຕຳລາພະຫຸພົດ,ເມື່ອບໍ່ສາມາດໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່ອາດໃຊ້ສູດຕໍ່ໄປນີ້: $\int udv = uv - \int vdu$ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ: **ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ**.

- ກໍລະນີ $\int p(x)e^x dx, \int p(x)\sin x dx, \int p(x)\cos x dx, \int p(x)\ln x dx$ ຄວນປ່ຽນເປັນ $\int p(x)d\left(e^x\right), -\int p(x)d\left(\cos x\right), \int p(x)d\left(\sin x\right), \int p(x)d\left(\ln x\right)$ ຕາມລຳດັບ.
- ກໍລະນີ $\int e^x \sin x dx, \int e^x \cos x dx$ ອາດປ່ຽນເປັນ $\int \sin x d\left(e^x\right), \int \cos x d\left(e^x\right)$ ຫຼື $-\int e^x d\left(\cos x\right), \int e^x d\left(\sin x\right)$ ຕາມລຳດັບ ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ສູດສັງຄະນິດພາກສ່ວນ.

ເມື່ອໃຊ້ສູດສັງຄະນິດພາກສ່ວນ $\int udv = uv - \int vdu$ ເຮົາຕ້ອງເລືອກ u ແລະ dv ຈາກສັງຄະນິດທີ່ກຳລັງຊອກຫາ. ການເລືອກທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການຄິດໄລ່ໃນວິທີນີ້. ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາມີຫຼັກການດັ່ງນີ້:

1) ເລືອກເອົາ u ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາຜົນຕ່າງ du

2) ເລືອກ dv ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາສັງຄະນິດ v

3) ແທນຄ່າ u, v, du, dv ເຂົ້າໃນສູດສັງຄະນິດພາກສ່ວນ $\int udv = uv - \int vdu$

4) ແກ້ສັງຄະນິດ $\int vdu$

ຕົວຢ່າງ: ການແກ້ສັງຄະນິດພາກສ່ວນຂອງຕ່າງໃຈການ, ຕ່າງໂລການິດ ແລະ ຕ່າງໄຕມຸມມິຕິທີ່ຄູນໃຫ້ພະຫຸພົດ.

1) $\int \ln x dx$

ວ່າ $u = \ln x \ , \ dv = dx$

ຈະໄດ້ $du = \frac{1}{x}dx \ , \ v = x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int \ln x dx = x\ln x - \int x\frac{1}{x}dx$$
$$= x\ln x - \int dx$$
$$= x\ln x - x + C$$

$\int \ln x dx = x\ln x - x + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \ln x dx = x\ln x - x + C$

2) $\int x \ln x dx$

ອາໆ $u = \ln x$, $dv = xdx$

ຈະໄດ້ $du = \frac{1}{x}dx$, $v = \frac{x^2}{2}$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int x \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \int dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - x + C$$

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - x + C$

3) $\int xe^x dx$

ອາໆ $u = x$, $dv = e^x dx$

ຈະໄດ້ $du = dx$, $v = e^x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx$$

$$= xe^x - e^x + C$$

$$\int xe^x dx = xe^x - e^x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int xe^x dx = xe^x - e^x + C$

4) $\int e^x \cos x dx$

ອາໆ $u = \cos x$, $dv = e^x dx$

ຈະໄດ້ $du = -\sin x dx$, $v = e^x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$\int e^x \cos x dx = e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) dx$

$\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx \quad (1)$

ໃຫ້ $I = \int e^x \sin x dx$

ວ່າ $w = \sin x$, $dv = e^x dx$

ຈະໄດ້ $dw = \cos x dx$, $v = e^x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$I = \int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx \quad (2)$

ເອົາ (2) ແທນໃສ່ (1) ເຮົາໄດ້: $\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$

$$2\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + e^x \sin x + C$$

$$2\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + e^x \sin x + C$$

$$\int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x \cos x + \frac{1}{2} e^x \sin x + C$$

$$\int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int e^x \cos x dx = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C$

5) $\int x \sin 3x dx$

ວ່າ $u = x$, $dv = \sin 3x dx$

ຈະໄດ້ $du = dx$, $v = -\frac{1}{3} \cos 3x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int x \sin 3x dx = -\frac{1}{3} x \cos 3x - \int -\frac{1}{3} \cos 3x dx$$

$$= -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{3} \int \cos 3x dx$$

$$= -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{3} . \frac{1}{3} \sin 3x + C$$

$$\int x \sin 3x dx = -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x \sin 3x dx = -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C$

6) $\int x\cos x dx$

ອາງ $u = x$, $dv = \cos x dx$

ຈະໄດ້ $du = dx$, $v = \sin x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int x\cos x dx = x\sin x - \int \sin x dx$$

$$= x\sin x + \cos x + C$$

$$\int x\cos x dx = x\sin x + \cos x + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x\cos x dx = x\sin x + \cos x + C$

7) $\int x3^x dx$

ອາງ $u = x$, $dv = 3^x dx$

ຈະໄດ້ $du = dx$, $v = \dfrac{3^x}{\ln 3}$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int x3^x dx = x\frac{3^x}{\ln 3} - \int \frac{3^x}{\ln 3} dx$$

$$= x\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 3}\int 3^x dx$$

$$= x\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 3}.\frac{3^x}{\ln 3} + C$$

$$= \frac{3^x}{\ln 3}\left(x - \frac{1}{\ln 3}\right) + C$$

$$\int x3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3}\left(x - \frac{1}{\ln 3}\right) + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x3^x dx = \dfrac{3^x}{\ln 3}\left(x - \dfrac{1}{\ln 3}\right) + C$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1. $\int xe^{-x}dx$
2. $\int x5^{x}dx$
3. $\int x\cos \pi xdx$
4. $\int x^{2}\sin 2xdx$
5. $\int x^{2}e^{3x}dx$
6. $\int e^{x}\cos xdx$
7. $\int x^{3}\ln xdx$
8. $\int x\sec^{2}xdx$
9. $\int \cos\left(\ln x\right)dx$
10. $\int \sin\left(\ln x\right)dx$
11. $\int \left(\ln x\right)^{2}dx$
12. $\int \left(x+1\right)e^{x}dx$
13. $\int \ln 2xdx$
14. $\int e^{3x}\cos xdx$
15. $\int x^{2}\ln xdx$
16. $\int \cos^{2}xdx$
17. $\int \left(2x-1\right)e^{2x}dx$
18. $\int e^{-x}\cos xdx$
19. $\int \frac{\ln x}{x^{2}}dx$
20. $\int \ln\left(x^{2}+1\right)dx$
21. $\int x\sin xdx$
22. $\int xe^{2x}dx$
23. $\int \left(2x+3\right)e^{x}dx$
24. $\int x^{2}\cos 3xdx$
25. $\int \left(x^{3}+3\right)\ln xdx$
26. $\int \sqrt{x}\ln xdx$
27. $\int e^{-x}\cos 3xdx$